Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · PROBLEMAS DE VALOR INICIAL

La pendiente de la tangente al gráfico de f en cada punto con $x>0$ es $2x+\frac{1}{x^2}$, y el gráfico pasa por $(1,2)$. ¿Cuánto vale $f(2)$?

A) $\frac{13}{2}$

B) $\frac{17}{4}$

C) $\frac{7}{2}$

D) $\frac{11}{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antideriva**
   $f(x)=x^2-\frac{1}{x}+C$.
2. **Condición**
   $1-1+C=2\Rightarrow C=2$.
3. **Evalúa**
   $f(2)=4-\frac{1}{2}+2=\frac{11}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Antideriva $\frac{1}{x^2}$ como $+\frac{1}{x}$.

B) Evalúa la pendiente en $x=2$ en vez de $f(2)$.

C) Olvida la constante $C=2$.

Idea clave. La pendiente de la tangente es f'; el punto dado fija C.